电子科技大学(沙河校区)《大学物理》2019-2020学年第二学期期末试卷

考试性质（**学生填写**）：正常考试（ ）缓考（ ）补考（ ）重修（ ）提前修读（ ）

题 号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	总分
满 分	30	30	10	10	10	10	100
得 分							
阅卷人							

本题得分	

一． 选择题 (每题 3 分 共 30 分)

1.（5381）一个质点在做匀速率圆周运动时

(A) 切向加速度改变，法向加速度也改变．

(B) 切向加速度不变，法向加速度改变．

(C) 切向加速度不变，法向加速度也不变．

(D) 切向加速度改变，法向加速度不变． [ ]

2.（0612）一段路面水平的公路，转弯处轨道半径为 R，汽车轮胎与路面间的摩擦系数为μ，要使汽车不发生侧向打滑，汽车在该处的行驶速率

(A) 不得小于 $\sqrt{\mu gR}$． **(B) 不得大于 $\sqrt{\mu gR}$．**

(C) 必须等于 $\sqrt{2gR}$． **(D) 还应由汽车的质量 M 决定．** [ ]

3.（0405）人造地球卫星，绕地球作椭圆轨道运动，地球在椭圆的一个焦点上，则卫星的

(A)动量不守恒，动能守恒．

(B)动量守恒，动能不守恒．

(C)对地心的角动量守恒，动能不守恒．

(D)对地心的角动量不守恒，动能守恒． [ ]

4.（0478）一子弹以水平速度 v_0 射入一静止于光滑水平面上的木块后，随木块一起运动．对于这一过程正确的分析是

(A) 子弹、木块组成的系统机械能守恒．

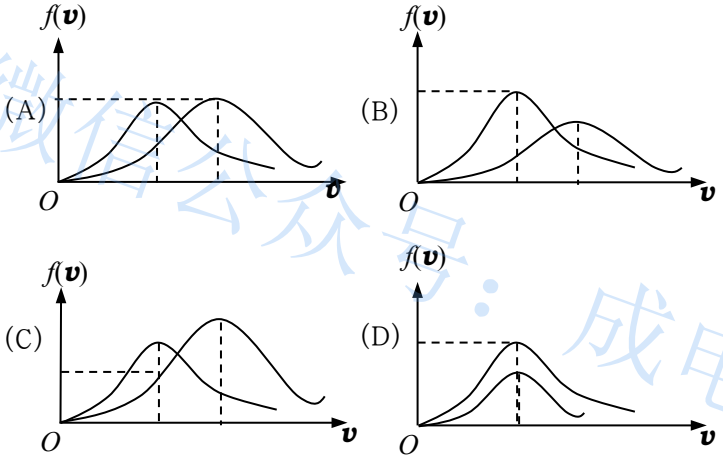
微信公众号：电子科技大学电球频道

更多考试真题
请扫码获取

(B) 子弹、木块组成的系统水平方向的动量守恒.
(C) 子弹所受的冲量等于木块所受的冲量.
(D) 子弹动能的减少等于木块动能的增加. [ ]

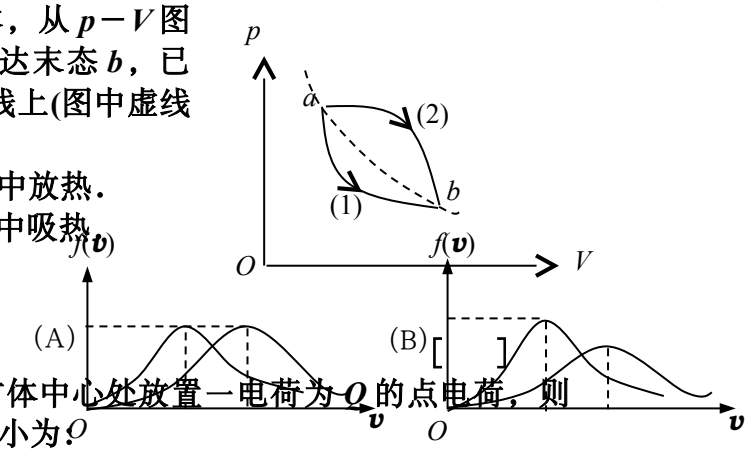
5.（4015）1 mol刚性双原子分子理想气体，当温度为 T 时，其内能为
(A) $\frac{3}{2}RT$. (B) $\frac{3}{2}kT$. (C) $\frac{5}{2}RT$. (D) $\frac{5}{2}kT$.
（R：普适气体常量，k：玻尔兹曼常量） [ ]

6.（4559）下列各图所示的速率分布曲线，哪一图中的两条曲线能是同一温度下氦气和氦气的分子速率分布曲线?



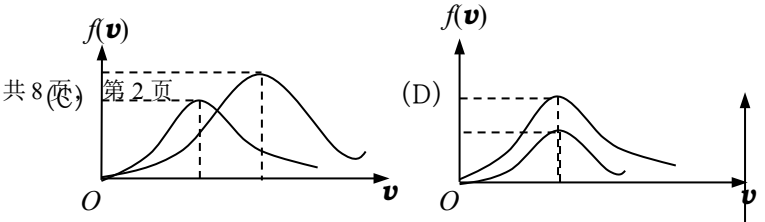
[ ]

7.（4313）一定量的理想气体，从 $p-V$ 图上初态 a 经历(1)或(2)过程到达末态 b，已知 a、b 两态处于同一条绝热线上(图中虚线是绝热线)，则气体在
(A) (1)过程中吸热，(2) 过程中放热.
(B) (1)过程中放热，(2) 过程中吸热.
(C) 两种过程中都吸热.
(D) 两种过程中都放热.



[ ]

8.（1402）在边长为 a 的正方体中心处放置一电荷为 Q 的点电荷，则正方体顶角处的电场强度的大小为:



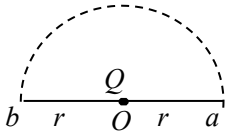
密 封 线 内 答 题 无 效

微信公众号：成电球知道

(A) $\frac{Q}{12\pi\varepsilon_0 a^2}$. (B) $\frac{Q}{6\pi\varepsilon_0 a^2}$.

(C) $\frac{Q}{3\pi\varepsilon_0 a^2}$. (D) $\frac{Q}{\pi\varepsilon_0 a^2}$. [ ]

9. (1075)真空中有一点电荷 Q，在与它相距为 r 的 a 点处有一试验电荷 q．现使试验电荷 q 从 a 点沿半圆弧轨道运动到 b 点，如图所示．则电场力对 q 作功为



(A) $\frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot\frac{\pi r^2}{2}$. (B) $\frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}2r$.

(C) $\frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\pi r$. (D) 0. [ ]

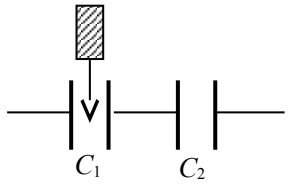
10. (1327) C_1 和 C_2 两空气电容器，把它们串联成一电容器组．若在 C_1 中插入一电介质板，则

(A) C_1 的电容增大，电容器组总电容减小．

(B) C_1 的电容增大，电容器组总电容增大．

(C) C_1 的电容减小，电容器组总电容减小．

(D) C_1 的电容减小，电容器组总电容增大．[ ]



微信公众号 地球知道

二． 填空题（共 30 分）

本题得分	

1．（0008，本题 4 分）一质点沿直线运动，其运动学方程为 $x = 6t - t^2$ (SI)，则在 t 由 0 至 4s 的时间间隔内，质点的位移大小为 _____，在 t 由 0 到 4s 的时间间隔内质点走过的路程为_____．

2.（5258，本题 4 分）一质量为 m 的物体，以初速 $\vec{v}_0$ 从地面抛出，抛射角 $\theta=30°$，如忽略空气阻力，则从抛出到刚要接触地面的过程中

(1) 物体动量增量的大小为_____，

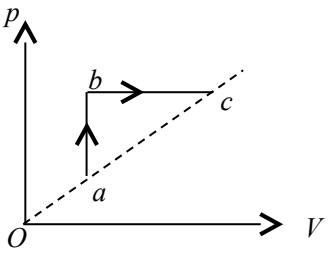
(2) 物体动量增量的方向为_____．

3．（0443，本题 3 分）质量为 m 的物体，从高出弹簧上端 h 处由静止

自由下落到竖直放置在地面上的轻弹簧上，弹簧的劲度系数为 k，则弹簧被压缩的最大距离 x =_____.

4．（0100，本题 3 分）已知地球质量为 M，半径为 R．一质量为 m 的火箭从地面上升到距地面高度为 $2R$ 处．在此过程中，地球引力对火箭作的功为_____.

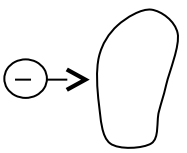
5．（4108，本题 4 分）如图所示，一定量的理想气体经历 $a\to b\to c$ 过程，在此过程中气体从外界吸收热量 Q，系统内能变化 ΔE，请在以下空格内填上>0 或<0 或 = 0：Q_____，ΔE_____.



6．（4331，本题 4 分）一卡诺热机从温度为 727℃的高温热源吸热，向温度为 527℃的低温热源放热．则热机的效率为_____，且每一循环吸热 2000 J，则此热机每一循环作功_____J.

7. (1006，本题 4 分) 电荷为 -5×10^{-9} C 的试验电荷放在电场中某点时，受到 20×10^{-9} N 的向下的力，则该点的电场强度大小为_____，方向_____.

8．（1175，本题 4 分）如图所示，将一负电荷从无穷远处移到一个不带电的导体附近，则导体内的电场强度_____，导体的电势_____．(填增大、不变、减小)



三．　计算题：（每小题 10 分，共 40 分）

本题得分	

密 封 线 内 答 题 无 效

微信公众号：放电球知道

1．（0783）一质量 $m=6.00$ kg、长 $l=1.00$ m 的匀质棒，放在水平桌面上，可绕通过其中心的竖直固定轴转动，对轴的转动惯量 $J=ml^2/12$．$t=0$ 时棒的角速度 $\omega_0=10.0$ rad·s^{-1}．由于受到恒定的阻力矩的作用，$t=20$ s 时，棒停止运动．求：

(1) 棒的角加速度的大小；

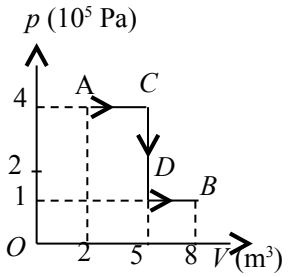
(2) 棒所受阻力矩的大小；

(3) 从 $t=0$ 到 $t=10$ s 时间内棒转过的角度．

微信公众号：成电球知道

2.（4474）一定量的理想气体，从 *A* 态出发，经 *p*－*V* 图中所示的过程到达 *B* 态，试求在这过程中，该气体吸收的热量．

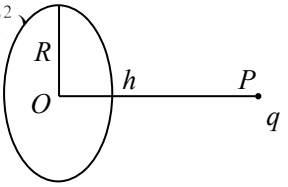
本题得分	



微信公众号：成电球知道

本题得分	

3. 真空中有一半径为 R 的圆平面．在通过圆心 O 与平面垂直的轴线上一点 P 处，有一电荷为 q 的点电荷．O、P 间距离为 h，如图所示.试求通过该圆平面的电场强度通量．(提示：球冠面积为 $S_{球冠}=2\pi r(r-h)$，$r^2=h^2+R^2$)



密 封 线 内 答 题 无 效
密 封 线 内 答 题 无 效
微信公众号：成电球知道

4．(1384) 一半径为 R 的带电球壳，其电荷均匀分布，总带电量为 q. 试求：(1)球内、外各点的电场强度；(2) 球内、外各点的电势．

本题得分	

微信公众号：成电球知道